

Nepilnosios kvadratinės lygtys

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Kas yra nepilnoji kvadratinė lygtis?

Apibrėžimas 1. **Pilnoji kvadratinė lygtis** – tai lygtis, kurią galima užrašyti pavidalu $ax^2 + bx + c = 0$, kur $a \neq 0$ [cite: 2].

Jei lygtyje koeficientas $b = 0$ arba $c = 0$, tokia lygtis vadinama **nepilnąja kvadratine lygtimi** [cite: 2]. Šiame skyriuje nagrinėsime abiejų tipų nepilnąsias lygtis: kai $b = 0$ (lygtys pavidalo $ax^2 + c = 0$) ir kai $c = 0$ (lygtys pavidalo $ax^2 + bx = 0$) [cite: 2].

Pastaba 1. Prieš pradėdant spręsti lygtis, būtina prisiminti svarbią taisyklę apie kvadratines šaknis. Dažnai daroma klaida manant, kad $\sqrt{9} = \pm 3$. Tai yra netiesa! Pagal kvadratinės šaknies apibrėžimą, aritmetinė kvadratinė šaknis yra **neneigiamas** skaičius, todėl griežtai $\sqrt{9} = 3$.

Lygties $x^2 = 9$ sprendiniai yra $x = \pm 3$ dėl to, kad mes ieškome visų skaičių (tiek teigiamų, tiek neigiamų), kuriuos pakėlus kvadratu gauname 9. Mes tai užrašome kaip $x = \pm\sqrt{9}$, o pati šaknies reikšmė visada išlieka teigiama [cite: 2].

§2 Lygties $ax^2 + c = 0$ sprendimas dviem būdais

Šio tipo lygtis galima spręsti dviem skirtingais, bet lygiaverčiais būdais: suvedant lygtį į pavidalą $x = \pm\sqrt{d}$ arba skaidant reiškinį dauginamaisiais pagal kvadratų skirtumo formulę [cite: 2]. Šiame skyrelyje ieškosime sprendinių **realiųjų skaičių aibėje** $\mathbb{R}$.

Pavyzdys 1

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$x^2 - 25 = 0$$

Sprendimas. 1 būdas: Suvedant į $x = \pm\sqrt{d}$.

Perkeliame laisvąjį narį į dešinę pusę:

$$x^2 = 25$$

Ieškome skaičių, kurių kvadratas lygus 25. Traukiame šaknį, nepamiršdami $\pm$ ženklo prieš ją:

$$x = \pm\sqrt{25}$$

$$x = \pm 5$$

2 būdas: Skaidant dauginamaisiais.

Pritaikome kvadratų skirtumo formulę $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$x^2 - 5^2 = 0$$

$$(x - 5)(x + 5) = 0$$

Sandauga lygi nuliui tada ir tik tada, kai bent vienas iš dauginamųjų lygus nuliui:

$$x - 5 = 0 \quad \text{arba} \quad x + 5 = 0$$

$$x = 5 \quad \text{arba} \quad x = -5$$

Atsakymas: $x = \pm 5$.

Pavyzdys 2

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$2x^2 - 18 = 0$$

Sprendimas. **1 būdas: Suvedant į $x = \pm\sqrt{d}$.**

Perkeliame skaičių ir padalijame abi puses iš 2:

$$2x^2 = 18$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm\sqrt{9}$$

$$x = \pm 3.$$

2 būdas: Skaidant dauginamaisiais.

Išskeliame bendrą dauginamąjį, o tada pritaikome formulę:

$$2(x^2 - 9) = 0$$

$$2(x - 3)(x + 3) = 0$$

Padaliję iš 2, gauname tuos pačius sprendinius:

$$x - 3 = 0 \quad \text{arba} \quad x + 3 = 0$$

$$x = 3 \quad \text{arba} \quad x = -3$$

Atsakymas: $x = \pm 3$.

Pavyzdys 3

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$x^2 + 9 = 0$$

Sprendimas. Perkeliame laisvąjį narį į dešinę pusę:

$$x^2 = -9$$

Kadangi bet kokio realiojo skaičiaus kvadratas yra neneigiamas ($x^2 \geq 0$), nėra tokio realiojo skaičiaus, kurį pakėlus kvadratu gautume neigiamą rezultatą (šiuo atveju -9).

Atsakymas: realiųjų sprendinių nėra ($\emptyset$).

§3 Sudėtingesni koeficientai ir iracionalūs sprendiniai

$$(ax^2 + c = 0)$$

Kartais lygties koeficientai gali atrodyti sudėtingai, pavyzdžiui, būti išreikšti paprastosiomis arba mišriosiomis trupmenomis. Tačiau atlikus veiksmus, sprendiniai dažnai gaunami labai gražūs (racionalūs skaičiai).

Pavyzdys 4

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$1\frac{1}{3}x^2 - \frac{3}{4} = 0$$

Sprendimas. Pirmiausia mišriąją trupmeną paverčiame netaisyklingąja ir perkeliame laisvąjį narį į dešinę pusę:

$$\frac{4}{3}x^2 = \frac{3}{4}$$

Padalijame abi puses iš $\frac{4}{3}$ (arba padauginame iš $\frac{3}{4}$):

$$\begin{aligned}x^2 &= \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \\x^2 &= \frac{9}{16}\end{aligned}$$

Traukiame šaknį:

$$\begin{aligned}x &= \pm\sqrt{\frac{9}{16}} \\x &= \pm\frac{3}{4}\end{aligned}$$

Atsakymas: $x = \pm\frac{3}{4}$.

Kita vertus, ne visada ištraukus šaknį gauname sveiką ar racionalų skaičių. Jei skaičius neturi tikslios šaknies, sprendinį paliekame su šaknies ženklu. Tokie sprendiniai vadinami **iracionaliaisiais**.

Pavyzdys 5

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$2x^2 - 14 = 0$$

Sprendimas. Perkeliame laisvąjį narį ir padalijame iš 2:

$$\begin{aligned}2x^2 &= 14 \\x^2 &= 7\end{aligned}$$

Kadangi 7 nėra tikslus kvadratas ir tikslios šaknies neturi, traukdami šaknį gauname iracionaliuosius skaičius:

$$x = \pm\sqrt{7}$$

Atsakymas: $x = \pm\sqrt{7}$.

§4 Lygties $ax^2 + bx = 0$ sprendimas

Kai lygtyje laisvasis narys $c = 0$, gauname lygtį, kurioje abu nariai turi kintamąjį x . Tokios lygtys realiųjų skaičių aibėje sprendžiamos **iškeliant bendrąjį dauginamąjį prieš skliaustus**.

Pavyzdys 6

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$x^2 - 7x = 0$$

Sprendimas. Iškeliamo bendrąjį dauginamąjį x prieš skliaustus:

$$x(x - 7) = 0$$

Sandauga lygi nuliui, kai bent vienas iš dauginamųjų lygus nuliui:

$$x = 0 \quad \text{arba} \quad x - 7 = 0$$

Iš antrosios lygties gauname:

$$x = 7$$

Atsakymas: $x = 0$; $x = 7$.

Jei lygties koeficientai yra trupmeniniai, sprendimo eiga išlieka lygiai tokia pati – iškeliamo kintamąjį (ir, jei patogiu, trupmeninį koeficientą) prieš skliaustus.

Pavyzdys 7

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$\frac{2}{3}x^2 - 2,4x = 0$$

Sprendimas. Pirmiausia dešimtainį skaičių 2,4 užrašome paprastosios trupmenos pavidalu:

$$2,4 = \frac{12}{5}$$

Taigi lygtis tampa:

$$\frac{2}{3}x^2 - \frac{12}{5}x = 0$$

Iškeliamo bendrąjį dauginamąjį x prieš skliaustus:

$$x \left(\frac{2}{3}x - \frac{12}{5} \right) = 0$$

Sandauga lygi nuliui, kai bent vienas dauginamasis lygus nuliui:

$$x = 0 \quad \text{arba} \quad \frac{2}{3}x - \frac{12}{5} = 0$$

Sprendžiame antrąją lygtį:

$$\begin{aligned} \frac{2}{3}x &= \frac{12}{5} \\ x &= \frac{12}{5} \cdot \frac{3}{2} = \frac{36}{10} = 3,6 \end{aligned}$$

Atsakymas: $x = 0$; $x = 3,6$.

§5 Kompleksiniai sprendiniai: lygties $x^2 = -a$ atvejis

Kas nutinka, jei sprendžiant lygtį $ax^2 + c = 0$, dešinėje pusėje gauname neigiamą skaičių? Kaip ką tik matėme pavyzdyje su lygtimi $x^2 + 9 = 0$, **realiųjų skaičių aibėje** nerasime skaičiaus, kurio kvadratas būtų neigiamas, todėl tokia lygtis sprendinių neturi. Kad išspręstume tokias lygtis, mums reikia **kompleksinių skaičių aibės** $\mathbb{C}$.

Naudojant kompleksinius skaičius, lygtis, kurios anksčiau neturėjo sprendinių realiųjų skaičių aibėje, tampa lengvai išsprendžiamos.

Pavyzdys 8

Išspręskite prieš tai nagrinėtą lygtį kompleksinių skaičių aibėje:

$$x^2 + 9 = 0$$

Sprendimas. Perkeliame 9 į dešinę pusę:

$$x^2 = -9$$

Kaip jau matėme, realiųjų skaičių aibėje sprendinių nėra. Tačiau kompleksinių skaičių aibėje vietoje minuso ženklo įvedame i^2 :

$$x^2 = 9 \cdot (-1)$$

$$x^2 = 9i^2$$

Dabar traukiame kvadratinę šaknį, vėl naudodami $\pm$:

$$x = \pm\sqrt{9i^2}$$

Kadangi $\sqrt{9} = 3$ ir $\sqrt{i^2} = i$, gauname:

$$x = \pm 3i$$

Atsakymas: $x = \pm 3i$.

Pavyzdys 9

Išspręskite lygtį kompleksinių skaičių aibėje:

$$2x^2 + 50 = 0$$

Sprendimas. Pertvarkome lygtį:

$$2x^2 = -50$$

$$x^2 = -25$$

$$x^2 = 25i^2$$

$$x = \pm\sqrt{25i^2}$$

$$x = \pm 5i.$$

Atsakymas: $x = \pm 5i$.

§6 Uždaviniai

Uždavinys 6.1. Išspręskite nepilnasias kvadratines lygtis, skaidydami dauginamaisiais pagal kvadratų skirtumo formulę, realiųjų skaičių aibėje:

(1) $x^2 - 16 = 0$

(2) $x^2 - 64 = 0$

(3) $x^2 + 9 = 0$

(4) $5x^2 - 20 = 0$

(5) $x^2 - 5 = 0$

(6) $-x^2 + 81 = 0$

(7) $-3x^2 + 27 = 0$

(8) $3x^2 - 33 = 0$

(9) $5x^2 - 15 = 0$

(10) $2x^2 - 10 = 0$

(11) $3x^2 - 27 = 0$

(12) $2x^2 + 7 = 0$

Uždavinys 6.2. Išspręskite tas pačias nepilnasias kvadratines lygtis, suvedant jas į pavidalą $x = \pm\sqrt{d}$, realiųjų skaičių aibėje:

(1) $x^2 - 16 = 0$

(2) $x^2 - 64 = 0$

(3) $x^2 + 9 = 0$

(4) $5x^2 - 20 = 0$

(5) $x^2 - 5 = 0$

(6) $-x^2 + 81 = 0$

(7) $-3x^2 + 27 = 0$

(8) $3x^2 - 33 = 0$

(9) $5x^2 - 15 = 0$

(10) $2x^2 - 10 = 0$

(11) $3x^2 - 27 = 0$

(12) $2x^2 + 7 = 0$

Uždavinys 6.3. Išspręskite nepilnasias kvadratines lygtis su trupmeniniais koeficientais realiųjų skaičių aibėje:

(1) $\frac{1}{2}x^2 - 8 = 0$

(2) $\frac{2}{5}x^2 - 3\frac{3}{5} = 0$

(3) $1\frac{7}{9}x^2 - \frac{4}{25} = 0$

(4) $\frac{3}{7}x^2 - \frac{27}{28} = 0$

Uždavinys 6.4. Išspręskite nepilnasias kvadratines lygtis, iškeldami bendrąjį dauginamąjį prieš skliaustus, realiųjų skaičių aibėje:

(1) $x^2 - 5x = 0$

(2) $x^2 + 8x = 0$

(3) $2x^2 - 10x = 0$

(4) $7x^2 + 14x = 0$

(5) $\frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{3}x = 0$

(6) $\frac{3}{4}x^2 + 1\frac{1}{2}x = 0$

(7) $1\frac{1}{5}x^2 - \frac{3}{5}x = 0$

(8) $\frac{2}{7}x^2 + \frac{4}{7}x = 0$

Uždavinys 6.5. Išspręskite lygtis kompleksinių skaičių aibėje $\mathbb{C}$:

(1) $x^2 = -4$

(2) $x^2 = -36$

(3) $x^2 + 81 = 0$

(4) $x^2 + 100 = 0$

(5) $2x^2 + 18 = 0$

(6) $4x^2 + 64 = 0$

(7) $10x^2 = -1000$

(8) $\frac{1}{2}x^2 + 8 = 0$

§7 Atsakymai

Uždavinys 6.1.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| (1) $x = \pm 4$; | (2) $x = \pm 8$; |
| (3) Realių sprendinių nėra; | (4) $x = \pm 2$; |
| (5) $x = \pm\sqrt{5}$; | (6) $x = \pm 9$; |
| (7) $x = \pm 3$; | (8) $x = \pm\sqrt{11}$; |
| (9) $x = \pm\sqrt{3}$; | (10) $x = \pm\sqrt{5}$; |
| (11) $x = \pm 3$; | (12) Realių sprendinių nėra. |

Uždavinys 6.2.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| (1) $x = \pm 4$; | (2) $x = \pm 8$; |
| (3) Realių sprendinių nėra; | (4) $x = \pm 2$; |
| (5) $x = \pm\sqrt{5}$; | (6) $x = \pm 9$; |
| (7) $x = \pm 3$; | (8) $x = \pm\sqrt{11}$; |
| (9) $x = \pm\sqrt{3}$; | (10) $x = \pm\sqrt{5}$; |
| (11) $x = \pm 3$; | (12) Realių sprendinių nėra. |

Uždavinys 6.3.

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| (1) $x = \pm 4$; | (2) $x = \pm 3$; |
| (3) $x = \pm\frac{3}{10}$; | (4) $x = \pm\frac{3}{2}$. |

Uždavinys 6.4.

- | | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| (1) $x = 0, x = 5$; | (2) $x = 0, x = -8$; | (3) $x = 0, x = 5$; | (4) $x = 0, x = -2$; |
| (5) $x = 0, x = 4$; | (6) $x = 0, x = -2$; | (7) $x = 0, x = \frac{1}{2}$; | (8) $x = 0, x = -2$. |

Uždavinys 6.5.

- | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| (1) $x = \pm 2i$; | (2) $x = \pm 6i$; | (3) $x = \pm 9i$; | (4) $x = \pm 10i$; |
| (5) $x = \pm 3i$; | (6) $x = \pm 4i$; | (7) $x = \pm 10i$; | (8) $x = \pm 4i$. |